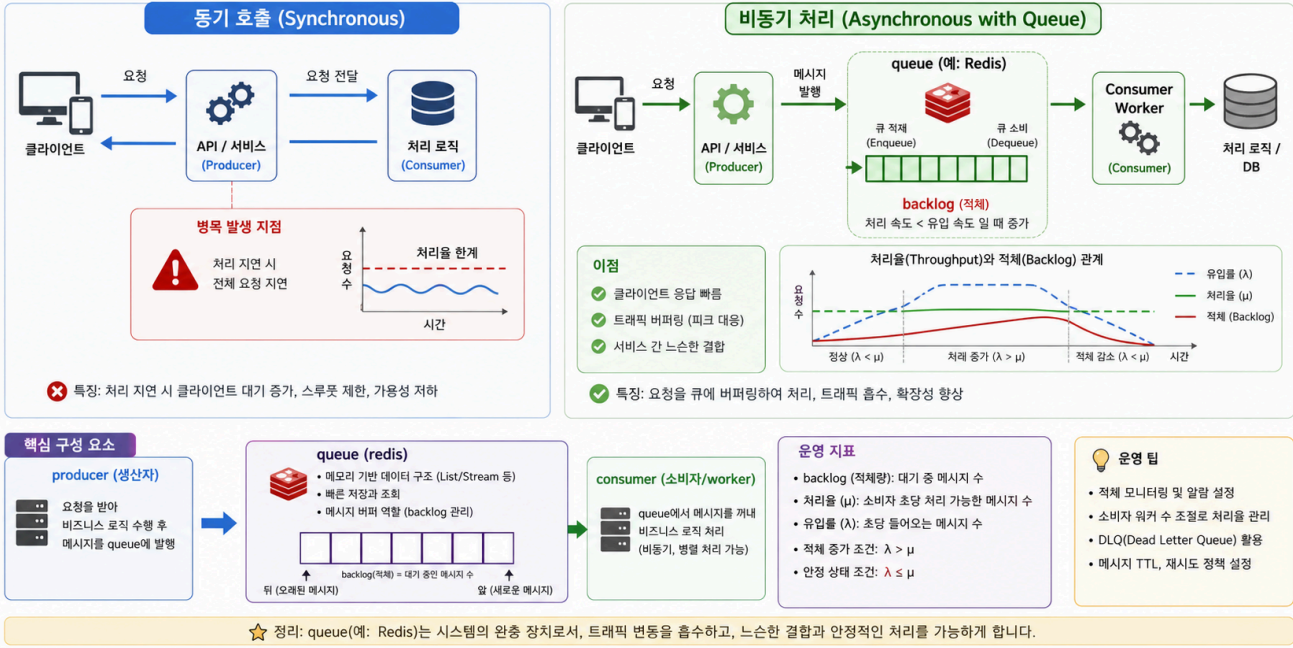


3교시: 인프라 엔지니어의 GitHub 관리 전략

Week 3 Day 3 Lesson 3: queue 또는 redis 운영 개념

동기 호출 vs 비동기 처리: queue(예: Redis)를 이용한 버퍼링과 백로그 관리



수업 목표

- 인프라 엔지니어가 GitHub를 코드 저장소 이상으로 사용하는 방식을 설명한다.
- laC, workflow, secret, protected branch, audit trail을 연결한다.
- GitHub 관리 전략이 배포 사고를 줄이는 방식을 이해한다.

개발자와 인프라 엔지니어의 관점 차이

관점	개발자	인프라 엔지니어
주요 변경	application code	workflow, Dockerfile, laC, manifest
주요 위험	기능 버그	배포 실패, secret 노출, 잘못된 리소스 변경
주요 gate	test, review	plan, policy, approval, environment
주요 evidence	test result	workflow log, artifact, image tag, audit

인프라 GitHub 관리 대상

대상	관리 포인트
.github/workflows	누가 어떤 자동화를 실행하는가
Dockerfile	build context, secret 포함 여부, image size
Terraform	plan/apply 승인, state 보호
Kubernetes manifest	namespace, image tag, secret 참조
branch protection	main/prod 직접 변경 차단
repository secrets	token 권한과 노출 방지

Protected branch 기준

설정	목적
require pull request	직접 push 방지
require approvals	사람 검토
require status checks	CI 통과 강제
restrict who can push	운영 branch 보호
require conversation resolved	미해결 리뷰 방지

Secret 관리

Docker Hub push에 필요한 값:

Secret	설명
DOCKERHUB_USERNAME	Docker Hub namespace
DOCKERHUB_TOKEN	password 대신 access token

주의:

workflow에서 echo로 secret 출력 금지
 Dockerfile에 secret COPY 금지
 .env commit 금지

핵심 포인트

인프라 엔지니어에게 GitHub는 배포 통제면이다. 누가 어떤 변경을 어떤 검증을 거쳐 어느 환경에 반영했는지 남겨야 한다.

Evidence Note

W3D3S3 Infra GitHub Strategy

- protected branch:
- required checks:
- secrets:
- workflow owner:
- audit evidence: